

# 南京林业大学试卷(A卷)

课程 高等数学 A(2)

2021~2022 学年第 2 学期

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

## 一、单项选择题（每题 4 分，共 40 分）

1. 过点  $(0, 1, -1)$  且与直线  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-9}{2} = \frac{z+5}{3}$  垂直的平面方程为 ( ).
- A.  $x + 2y + 3z = -1$       B.  $x + 2y + 3z = 0$
- C.  $-x + 9y - 5z = -1$       D.  $-x + 9y - 5z = 14$
2.  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = ( ).$
- A. 2      B. 1      C. 0      D. -1
3. 设函数  $z = f(x, y)$  是由方程  $xy + yz + xz = 1$  所确定的函数，则函数在  $(0, 1)$  处的全微分  $dz|_{(0,1)} = ( ).$
- A.  $-2dx - dy$       B.  $-2dx + dy$       C.  $-dx - 2dy$       D.  $2dx + dy$
4. 设  $z = f(x, y)$ ,  $y = \phi(x)$ , 则  $\frac{dz}{dx} = ( ).$
- A.  $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$       B.  $\frac{\partial f}{\partial x}$       C.  $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$       D.  $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}$
5. 二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的偏导数  $f'_x(x_0, y_0)$ ,  $f'_y(x_0, y_0)$  存在是  $f(x, y)$  在该点连续的 ( ).
- A. 充分条件而非必要条件      B. 必要条件而非充分条件
- C. 既非充分条件也非必要条件      D. 充分必要条件
6. 交换二次积分次序  $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx = ( ).$
- A.  $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$       B.  $\int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$
- C.  $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$       D.  $\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$
7. 设  $L$  为  $xOy$  面内原点到点  $(1, 1)$  间的直线段，则  $\int_L (y - 3x) ds = ( ).$

- A.  $-\sqrt{2}$       B.  $\sqrt{2}$       C. 0      D. -1

8. 设  $L$  为  $xOy$  面内的单位圆, 方向取正向, 则  $\oint_L y \cos x dx + (\sin x + x) dy = (\quad)$ .

- A.  $\pi$       B.  $-\pi$       C. 0      D. -1

9. 二阶微分方程  $y'' - y = xe^x$  的一个特解应具有的一般形式为  $(\quad)$ .

- A.  $y^* = ax^2 e^x$     B.  $y^* = (ax + b)e^x$     C.  $y^* = (ax + b)xe^x$     D.  $y^* = (ax + b)x^2 e^x$  2.

10. 下列级数发散的是  $(\quad)$ .

- A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$       B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n}$       C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$       D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

## 二、计算题 (本题 5 小题, 每题 8 分, 共 40 分)

1. 求微分方程  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$  在初始条件  $y|_{x=\pi} = 1$  下的特解.

2. 设  $z = \sin(xy) + \cos^2(xy)$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

3. 求二重积分  $\iint_D 6xy d\sigma$ , 其中  $D$  是由  $x$  轴,  $y$  轴和抛物线  $y = 1 - x^2$  在第一象限内围成的闭区域.

4. 求三重积分  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$ , 其中  $\Omega$  是由旋转抛物面  $z = x^2 + y^2$  与平面  $z = 1$  所围成的空间闭区域.

5. 求曲面积分  $\oiint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$ , 其中  $S$  是由平面  $x = 0, y = 0, z = 0$  与  $x + y + z = 1$  所围四面体的表面, 方向取外侧. (8 分)

## 三、计算题 (本题 2 小题, 每题 10 分, 共 20 分)

1. 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n+1}$  的收敛域及和函数, 并求  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ .

2. 要做一个容积为  $a$  立方米的圆柱形有盖铝筒, 问怎样设计才能保证铝筒的用料最省, 并求最省用料.